BRAND / COLOR SYSTEM

蔡工FDE-配色方案

独立配色系统文档 · 色阶 / 深浅适配 / UI 令牌 / 对比度实测 / 用色纪律

蔡工FDE智能交付系统 · 交付有据，一步到位

v1.0 | 2026-11-05 | 唯一真源：BRAND-COLOR-SPEC.md | 上位：BRAND-LOGO-GUIDE.md §三 | 状态：可直接归档，待确认项开放

目录

01 一、为什么要独立成文

02 二、色彩定位与角色定义

03 三、完整色阶

04 四、深浅背景适配

05 五、UI 设计令牌映射（styles.css :root）

06 六、对比度与可访问性（实测）

07 七、用色纪律（强制）

08 八、跨介质说明（印刷参数待确认）

09 九、数据可视化色板（条件待补）

10 十、待确认项汇总

11 十一、变更与引用

属性	值
文档名称	《配色方案》
版本	v1.0
编制日期	2026-11-05
口径修订	2026-11-06：金系按钮文字色裁决落地（§六/§七/§十同步）；行业口径见 `BRAND-LOGO-GUIDE.md §〇`
状态	可直接归档；色值为已落地真值，新增介质参数待确认
唯一真源	本文（屏幕/UI 色值）；印刷色值待确认
上位文档	`BRAND-LOGO-GUIDE.md`（主标规范）、《品牌全案策划书》`BRAND-MASTER-PLAN.md`
下游	`desktop/src/renderer/src/styles.css :root` 、 `site/index.html` 、 `BRAND-ASSET-CHECKLIST.md` B3、 `specs/B-VI基础系统补齐.md` B3–B8、C/E 组全部物料
PDF 成品	`deliverables/蔡工FDE-配色方案.pdf`

一、为什么要独立成文

本次核查结论：`docs/` 全目录对「配色方案 / 品牌全案 / 品牌手册 / 品牌故事 / 话术口径」等词**零命中**；配色规范此前**仅嵌在** `BRAND-LOGO-GUIDE.md §三`，没有独立文档；《品牌全案策划书》此前实为 `BRAND-ASSET-CHECKLIST.md` 清单。

这导致三个问题：色值散落在 LOGO 规范里、UI tokens 里、官网 HTML 里，没有一处可被引用的单一真源；配色调整时无法判断该改哪份文件；新增载体（图表、印刷、丝印）无规可依。

本文即为此缺口而建：把已落地的色值收拢为独立、可引用、可归档的配色方案；同时**不新增任何未经确认的色值**——未定事项一律写入 §十「待确认项」。

二、色彩定位与角色定义

主标为「石墨黑 C 形环 + 右上单一金段」。配色系统从这个图形直接推导：**结构是黑的，强调是金的，其余全是中性灰**。

角色	名称	色值	用量占比	语义
主色	石墨黑 Graphite	#14181C	80%–85%	结构与文字的锚，可靠、不喧哗
辅色	琥珀金 Amber	#E8A33D	10%–15%	全场唯一暖色，对应主标右上那一小段金
辅色（深底提亮）	亮琥珀金	#F5B44A	深底专用	深色背景上保证金段可辨
交互主色	金墨	#C98F2B	UI 交互	按钮 / 激活态 / 进度条
交互深端	深金	#A3721F	UI hover	悬浮 / 按下态
中性面（印刷）	浅中性	#F2F4F5	背景	纸面底
中性面（桌面端）	页面底	#F6F6F4	背景	应用底色
深底面	深炭	#1A1F24	深色背景	与 #14181C 同为深底
反白	纯白	#FFFFFF	深底文字与图形	—

> 占比与角色定义来自 `BRAND-LOGO-GUIDE.md §三`，本文不改写；下节色阶与 `styles.css :root` 同源。

三、完整色阶

3.1 品牌双阶（10 色）

金色阶	色值	石墨阶	色值
gold-1	#FBEECC	ink-1	#14181C
gold-2	#F5B44A	ink-2	#23282E
gold-3	#E8A33D	ink-3	#3A4048
gold-4	#C98F2B	ink-4	#5A626D
gold-5	#A3721F	ink-5	#8A929E

> 与 `BRAND-LOGO-GUIDE.md §三` 色阶表、`desktop/src/renderer/src/styles.css :root` 第 31–42 行逐值一致（本次已复核）。

3.2 桌面端中性面 / 描边 / 文字（已落地真值）

类别	token	色值
背景	`--bg`	`#F6F6F4`
卡面	`--surface`	`#FFFFFF`
次级面	`--surface-2`	`#EDEEEC`
三级面	`--surface-3`	`#F8F8F6`
内凹面	`--surface-inset`	`#FBFBFA`
主文字	`--text`	`#1A2027`
次要文字	`--muted`	`#6B7280`
弱化文字	`--text-soft`	`#7E8794`
常规描边	`--line`	`#E4E7EB`
强描边	`--line-strong`	`#BCC3CC`
品牌浅描边	`--line-brand`	`#F0D9AC`

> 来源：`styles.css :root` 第 54–71 行。这些是**中性/衍生面**，不是新增品牌彩色。

3.3 语义色（不参与品牌表达）

类别	token	色值
成功	`--success`	`#0F9D58`
警告	`--warning`	`#B45309`
危险	`--danger`	`#C0392B`
信息	`--info`	`#3D4653`

> **纪律**：语义色保持各自色相，**不做品牌化改写**；也不得被借用为数据序列色（见 § 九 / B3）。功能性颜色不参与品牌表达。

四、深浅背景适配

场景	主标资产	主色	辅色	说明
白 / 浅灰纸面	`caigong-fde-logo-master.svg`	■ `#14181C`	■ `#E8A33D`	首选
深色 UI / 大屏	`caigong-fde-logo-inverse.svg`	□ `#FFFFFF`	■ `#F5B44A`	金色必须提亮
合同页眉 / 打印	`caigong-fde-logo-mono-dark.svg`	■ `#14181C`	■ `#14181C`	单色、无金
深底烫印 / 单色	`caigong-fde-logo-mono-light.svg`	□ `#FFFFFF`	□ `#FFFFFF`	单色、无金
应用图标 / favicon	`app-icon.svg` / `favicon.svg`	□ `#FFFFFF` + ■ `#14181C` 底	■ `#E8A33D`	—

规则：深色背景时金色必须提亮至 `#F5B44A`，否则对比不足（实测见 § 六）；反白标**不得**放在浅底上（历史上登录页曾因此出现白 G 隐形）。

五、UI 设计令牌映射（`styles.css :root`）

用途	token	值
品牌主色	`--brand-ink`	■ `#14181C`
品牌辅色	`--brand-gold`	■ `#E8A33D`
深底提亮	`--brand-gold-bright`	■ `#F5B44A`
交互主色	`--brand-blue`	■ `#C98F2B`
hover 深端	`--brand-blue-deep`	■ `#A3721F`
金色极浅面	`--brand-blue-soft`	■ `#FBF3E2`
金色微透面	`--brand-blue-faint`	■ `#FDF9F0`
聚焦环	`--brand-focus`	`rgba(200, 143, 43, 0.28)`
主渐变	`--brand-gradient`	`linear-gradient(120deg, ■ #C98F2B 0%, ■ #E8A33D 100%)`
品牌阴影	`--shadow-brand`	`0 8px 22px rgba(201, 143, 43, 0.26)`

> ⚠️ `--brand-blue` / `--brand-blue-deep` / `--brand-green` / `--brand-teal` 为**历史变量名保留**（`styles.css` 第 22–24 行说明），值已换为金系；**不得**因变量名含 blue/green/teal 而误判为蓝绿色残留，也不得改名——改名会打断 55 处既有引用。

六、对比度与可访问性（实测）

方法：WCAG 2.x 相对亮度公式（sRGB 线性化，阈值 0.04045、γ 2.4），对比度 = $(L_1 + 0.05) / (L_2 + 0.05)$。本次以脚本对本文所有色值重新计算。

前景 / 背景	实测对比度	WCAG AA 正文 (4.5:1)	WCAG AA 大字 (3:1)
`#FFFFFF` / `#14181C`	17.84:1	✅	✅
`#14181C` / `#E8A33D`	8.27:1	✅	✅
`#F5B44A` / `#14181C`	9.78:1	✅	✅
`#1A2027` / `#F6F6F4`	15.16:1	✅	✅
`#6B7280` / `#FFFFFF`	4.83:1	✅	✅
`#8A929E` / `#FFFFFF`	3.14:1	❌	✅
`#FFFFFF` / `#A3721F`	4.21:1	❌	✅
`#FFFFFF` / `#C98F2B`	2.82:1	❌	❌
`#FFFFFF` / `#E8A33D`	2.16:1	❌	❌
`#C98F2B` / `#FFFFFF`	2.82:1	❌	❌
`#14181C` / `#C98F2B`	6.33:1	✅	✅
`#14181C` / `#A3721F`	4.23:1	❌	✅

⚠️ **与既有文档的差异（如实记录，不掩盖）**：`BRAND-LOGO-GUIDE.md §三` 与清单 B3 记的约数为「琥珀金约 2.2:1 / 金墨约 3.4:1 / 深金约 4.8:1，白字对比达标 WCAG AA」。按 WCAG 公式实测分别为 **2.16 / 2.82 / 4.21**，且**金墨、深金配白字均未达到 AA 正文 4.5:1**（深金达到大字 3:1）。约数偏乐观，本文以实测为准。

处置（2026-11-06 已裁决并落地）：用户裁决 **A「金系按钮文字改石墨黑字」**。已把 `styles.css` / `pages.css` / `ai-server-chat.css` / `site/index.html` 中全部 9 处金底白字规则改为 `var(--brand-ink)` / `var(--ink)`，`BRAND-LOGO-GUIDE.md §三` 的偏乐观约数同步改为实测值；**品牌色值本身零改动**，深底侧边栏白字保持不变。§三 与清单 B3 的旧约数已作废。

⚠️ **残留风险（2026-11-07 实渲染复核后重写，不改色值）**：① Chromium 实测 `.primary-button` 常态与 hover、官网 `.btn-gold` 常态与 hover 的背景均为 `rgb(255,255,255)`、文字均为 `rgb(20,24,28)`（**17.84:1**），`#A3721F` 只出现在描边与外圈阴影——**hover 态并不存在「深金底＋黑字」**，2026-11-06 登记的「hover 深金 4.23:1」为作用面误判，本轮撤销。② 真实出现 4.23:1 的位置是 `.ai-execution-pill` **固定态渐变** `linear-gradient(120deg, #A3721F, #C98F2B)`：黑字在深金端 4.23:1、金墨端 6.33:1，渐变中段优于最差值。③ **新增发现（上轮漏登记）**：`--brand-blue-deep` 作**文字色**时（wizard 激活项、任务来源徽标等），对 `--brand-blue-soft #FBF3E2` 为 3.82:1、对 `--brand-blue-faint #FDF9F0` 为 4.01:1、对白底 4.21:1，均未达 AA 正文 4.5:1。④ **「调亮深金」方向被实测否掉**：如改 `#B4822A`，胶囊深端黑字升到 5.24:1（达标），但同一色作文字色对浅底反降到 3.08–3.41:1，净收益为负，且 `--brand-blue-deep` 被 10+ 处复用，属破坏性变更。⑤ **2026-11-07 已落地（候选 A）**：AI 执行胶囊的 `background` 改用既有 `var(--brand-gradient)`（金墨 `#C98F2B` → 琥珀金 `#E8A33D`，120deg），石墨黑字两端 **6.33 / 8.27:1** 全段达 AA；零新色值、零文字色影响，仅一处 CSS 引用。该渐变原本已用于 `.dispatch-tab.active` 与 AI 聊天圆形按钮（同为石墨黑字），本次是回到既有实践，非破例。②③ 的完整处置见 §十-8 / §十-9。⑥ **2026-11-07 #14 分级落地（按「文字 / UI 图形 / 装饰」三级）**：精确口径为 `color: var(--brand-blue)` **27 处**（桌面端 5 份 CSS）+ 官网 4 处（`--gold-ink` ×3、`--gold-deep` ×1）；原登记「53 处」系混入 48 处非 `color` 属性与 40 处变体引用（总引用 115 处），已纠偏。文字类 30 处统一改 `var(--brand-ink)` / `var(--ink)`，对 `--card` 白 17.84:1 / `--paper` 16.49:1 / soft 16.16:1 / faint 16.98:1，**全段达 AA 正文**；官网 `.sec-list li::before` 的装饰「✓」改色阶内已有深金 `var(--gold-deep)`，对白 **4.21:1** 达 WCAG 1.4.11 非文本 3:1，保留金色识别且零新色值。**候选 B「调深金色」实测否掉**：现有金系最深的 `#A3721F` 对白仅 4.21:1，要达 AA 正文需引入 `#8F641B` 或更深的新色值，脱离色阶且破坏金系识别。非 `color` 属性 48 处保留并转 §十-11。详见 §十-10。⑦ **实渲染口径补充（声明数 ≠ 真实渲染命中数）**：Chromium 采样官网真实页面发现 `.sec-kicker` 的 `color` / `font-size` 声明被特异性更高的 `.sec-head p{color:var(--ink-4);font-size:15.5px}` 覆盖（该元素位于 `<div class="sec-head">` 内），真实计算色为 `rgb(90,98,109)` / `rgb(246,246,244)`，对比度 **5.70:1 本就达 AA**。因此上轮把 `--gold-ink` 计作「3 处金墨文字风险」中有 **1 处是虚警（死规则）**；本次把它改为 `--ink` 属清理死规则中的不合规色值声明，**不改变渲染**。故真实改善为 **29 处文字声明 + 1 处装饰声明**；官网另 2 处（`.ability .tagline`、`.rail-gate.final .rail-name`）实采样均为 `rgb(20,24,28)`，装饰「✓」为 `rgb(163,114,31)`；桌面端抽样 8 个控件计算色全部为 `rgb(20,24,28)`。是否修复 `.sec-head p` 的覆盖关系属**版式变更**，超出本次「文字色」授权范围，未擅自改动，留待拍板。

七、用色纪律（强制）

1. 金色只出现在**一个**位置（主标右上分段），是全场唯一暖色；任何画面中不得出现第二处金色强调——UI 交互色除外，它本来就是金色系。
2. 深色背景时金色必须提亮至 `#F5B44A`。
3. **不得引入第三种彩色**（蓝 / 绿 / 青 / 紫等）；所有非品牌色只能是石墨阶、中性灰、纯白。 - **2026-11-07 书面豁免（仅 D6 签章区）**：电子公章的法定朱红属**功能性 / 法定视觉特征**，非品牌装饰色，允许作为本条的唯一显式例外。严格限定：① 仅签署页签章区；② 仅使用**实际备案章样**（设计侧不得自绘、临摹、描边或「美化」）；③ 不扩散至官网、名片、PPT、邮件签名、现场物料等任何其他载体；④ 不得作为品牌色推广，不写入色板或任何 token；⑤ **不构成用印授权**，法律效力仍以主体资质、CA 证书与平台用印流程为准（**法务书面确认待输入**）。本节不指定具体朱红色值——章色以实际备案章样为准。依据：用户 2026-11-07「14 和 D6 分级拍板按你建议实施」；完整分级见 `specs/D-商务载体补齐.md` D6-2 / D6-4。
4. 语义色保持原色相，不参与品牌表达；也不得被改写为金色。
5. 单色印刷/丝印/合同页眉只用石墨黑或纯白，不保留金段色相（靠 45° 斜切端头与缺口区分）。
6. 不得给主标或母题加渐变、投影、描边效果； `--brand-gradient` 仅用于 UI 控件，不用于主标。

正误对照

✅ 正确	❌ 错误
浅底 `master` + 一处金	浅底铺满金色块 / 多处金强调
深底 `inverse` + `#F5B44A`	深底仍用 `#E8A33D`（对比不足）
金系按钮/金底图标配石墨黑字（2026-11-06 起强制）	金系按钮配白字（2.16–2.82:1，已禁用）
图表状态用语义色	把 success/danger 改成金色
页面底色 `#F6F6F4` + 石墨阶文字	引入蓝灰/青绿作「品牌感」点缀
单色稿用 `mono-dark` / `mono-light`	单色稿里硬留一小块金色

八、跨介质说明（印刷参数待确认）

介质	已确认	待确认
屏幕 / UI	全部 hex 已落地，见 §二–§五	暗色主题完整 token 集（当前仅深底适配规则）
官网 `site/index.html`	8 个品牌色值齐、深浅双区版式	—
纸面印刷	浅中性 `#F2F4F5` 、单色版规则	**CMYK 分色值、Pantone 对照、纸张与油墨型号——全部待确认，本文不提供任何臆造数值**
丝印 / 雕刻	单色轮廓化、最小线宽 ≥2mm（见 E1）	供应商色卡、衣色 Pantone
烫金 / 特殊工艺	金色仅一处	烫金箔型号与色差容差
数据图表	无条件色板	见 §九

> **重要**：hex → CMYK 不存在唯一换算，必须按实际纸张/油墨/ICC 打样确定。因此本文**只给 sRGB hex**，印刷落地时由供应商打样后回填并升版，不得由设计侧套用通用换算表。

九、数据可视化色板（条件待补）

> ⚠️ **保留原注记（逐字）：「数据可视化色板留待图表需求出现时补」**
>
> 本方案**不给出、不指定、不示意任何图表色值**，也不以品牌色阶临时拼凑一套序列色充数。

项	内容
当前状态	未发布 / 条件待补
触发条件	出现 ≥2 个数据 series、或需用颜色编码状态的图表需求
补色约束	遵守 §七「不得引入第三种彩色」；如确需多色，须先书面裁决豁免范围；语义色不得借作序列色；深底金提亮规则不变
补色流程	见 `specs/B-VI基础系统补齐.md` B3-3
影响的下游	C8 PPT 图表页（当前用单色占位并标注「数据色板待 B3 发布」）、C9 截图规范、官网门禁轨道图（现为文字+线条，不依赖色板）

十、待确认项汇总

#	待确认事项	影响	建议决策方
1	~~金系按钮白字对比度不达 AA 的修正方案~~	✅ **已关闭 2026-11-06**：裁决 A，金系按钮/激活态/金底图标文字改石墨黑；9 处规则已落地，色值不变	—
2	~~§三 / 清单 B3 对比度约数修正~~	✅ **已关闭 2026-11-06**：约数 2.2/3.4/4.8 作废，统一为实测 2.16/2.82/4.21	—
3	CMYK / Pantone / 纸张 / 油墨 / 烫金箔型号	全部印刷与实物物料	印刷供应商 + 品牌责任人
4	暗色主题完整 token 集是否立项	桌面端深色模式	前端
5	数据可视化色板的触发与豁免裁决	图表类物料	品牌责任人（见§九）
6	~~公章朱红与「不得引入第三种彩色」的冲突豁免~~	✅ **品牌侧已裁决 2026-11-07（有条件豁免）**：书面条款写入 §七-3，仅限签章区 / 仅实际备案章样 / 不扩散 / 不自绘 / 不构成用印授权；**法务书面确认与主体资质、备案章样仍待输入，D6 整体保持** 🟡	品牌侧已闭环；法务待补（见 `specs/D` D6-4 C 类）
7	本文的发布审批人、生效日期与下次复审日期	治理	待确认
8	~~hover 深金 / AI 胶囊渐变深端 4.23:1~~	✅ **已关闭 2026-11-07**：用户「按建议继续推进」，候选 A 落地，胶囊改 `var(--brand-gradient)`，两端 6.33 / 8.27:1 达 AA	—
9	~~`--brand-blue-deep` 作文字色 3.82–4.21:1 不达 AA~~	✅ **已关闭 2026-11-07**：单独评估确认真实作用面为 **9 处**（跨 4 份 CSS，非上轮登记的 2 处），全部位于白 / 极浅金底、无深底副作用；9 处 `color` 声明统一改 `var(--brand-ink)`（对 soft 16.16:1 / faint 16.98:1 / 白 17.84:1 全达 AA）；变量定义不动，仍作 `.creation-method-icon.manual` 渐变深端	—
10	~~`--brand-blue` 金墨作文字色 2.55–2.82:1 不达 AA~~	✅ **已关闭 2026-11-07**：用户「分级拍板按你建议实施」。精确口径 **27 处 CSS `color` + 官网 4 处**（原「53 处」已纠偏）；文字类 30 处改石墨黑（16.16–17.84:1 达 AA 正文）、装饰「✓」1 处改色阶内深金（4.21:1 达 1.4.11）；候选 B 实测需引入 🟫 `#8F641B` 类新色值已否掉；品牌色值与 TSX / docx 零改动。⚠️ 声明数 ≠ 真实渲染命中数：官网 `.sec-kicker` 1 处为死规则清理（被 `.sec-head p` 覆盖，本就 5.70:1 达标），详见 §六⑦	—

#	待确认事项	影响	建议决策方
11	**2026-11-07 新登记**：`--brand-blue` 用于非 `color` 属性 **48 处**（border-color 12 / accent-color 13 / outline 5 / background 7 / box-shadow 2 / border 3 / 其他 6），金墨对浅底 2.55–2.82:1 低于 WCAG 1.4.11 非文本 3:1；另有 40 处 soft/faint/deep 变体引用（总引用 115 处）	桌面端 UI 组件边界 / 纯装饰	品牌责任人 + 前端；**待拍板**：属非文本对比度独立判据，需按「承载状态的组件边界 / 纯装饰」再分级；本轮按 #14 分级边界保留，未擅自扩大

> 交叉引用约定：其他文档中的 `BRAND-COLOR-SPEC.md §十-8 / §十-9 / §十-10 / §十-11` 分别指本表第 8 / 9 / 10 / 11 行；§十-8、§十-9、§十-10 已分别于 2026-11-07 关闭，**§十-11 为当前唯一开放的 a11y 项**（WCAG 1.4.11 非文本对比度，与 1.4.3 文本对比度属不同判据）。

十一、变更与引用

- 本文色值变更视为**破坏性变更**（F2）：须同步 `build_logo_svgs.py`、`styles.css :root`、`site/index.html`、8 个 SVG、名片 SVG、17 个 docx 模板、全部 PDF/PPTX 成品，并在 `BRAND-CHANGELOG.md` 留痕、触发 F3 全量巡检。
- 引用方式：其他文档只写「见 `BRAND-COLOR-SPEC.md §X`」，**不得复制色值另立一份表**，避免双源走样。
- 相关文件：`BRAND-LOGO-GUIDE.md §三`、`BRAND-ASSET-CHECKLIST.md` B3、`specs/B-VI基础系统补齐.md` B3、`specs/E-现场物料补齐.md`、`docs/品牌设计交付物索引.md`。